

Метод АНР (анализ иерархий, Analytic Hierarchy Process, Saaty, 1980)

Метод анализа иерархий (Analytic Hierarchy Process, АНР), разработанный Саати (Saaty, 1980), является одним из наиболее популярных методов MCDA.

Этапы:

1. Построение иерархии целей и критериев
2. Попарное сравнение элементов
3. Вычисление весов (собственные векторы)
4. Проверка согласованности

Построение иерархии

Метод структурирует задачу в виде иерархии: цель → критерии → подкритерии → альтернативы, и использует попарные сравнения для определения приоритетов.

Пример. Компания выбирает ERP-систему. Иерархия включает:

- цель (выбор оптимальной EP) на верхнем уровне;
- критерии первого уровня (функциональность, стоимость, надежность, поддержка);
- подкритерии для функциональности (управление финансами, производством, персоналом, логистикой);
- альтернативы на нижнем уровне (SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, 1C).

Структурирование задачи в иерархию делает сложную проблему более управляемой и позволяет систематически оценивать варианты.

Процедура попарных сравнений

Ключевая особенность АНР— использование попарных сравнений для определения весов. Эксперт сравнивает элементы попарно по шкале от 1 (равная важность) до 9 (абсолютное превосходство). Формируется матрица попарных сравнений, из которой вычисляются приоритеты.

Пример. При выборе локации для производственного предприятия сравниваются три критерия: стоимость земли, доступ к трудовым ресурсам, близость к рынкам сбыта.

Эксперт оценивает:

Стоимость земли умеренно важнее доступа к труду (оценка 3), доступ к труду равноценен близости к рынкам (оценка 1), стоимость земли немного важнее близости к рынкам (оценка 2).

Составляется матрица 3×3 , вычисляется вектор, дающий веса критериев: стоимость 0.54, доступ к труду 0.26, близость к рынкам.

Проверка согласованности суждений

АНР включает проверку согласованности суждений через индекс согласованности (CI) и отношение согласованности (CR).

Если $CR > 0.10$, суждения считаются несогласованными и требуют пересмотра. Это защищает от логических противоречий типа $A > B$, $B > C$, но $C > A$.

Пример. Эксперт оценивает три инвестиционных проекта по доходности:

- проект А значительно доходнее В (оценка 5),
- В умеренно доходнее С (оценка 3), но С оценивается как равный А (оценка 1).
Это противоречиво: если $A \gg B$ и $B > C$, то А должен быть существенно доходнее С.
Расчет показывает $CR = 0.18 (> 0.10)$, что сигнализирует о несогласованности. Эксперту предлагается пересмотреть оценки для обеспечения логической непротиворечивости суждений.

Пример

Постановка задачи

Цель: Выбрать лучшего кандидата на позицию Senior Developer.

Критерии:

1. Технические навыки (Technical Skills)
2. Опыт работы (Experience)
3. Коммуникативные навыки (Communication Skills)
4. Личностные качества (Personality Fit)

Альтернативы (Кандидаты):

- Кандидат А
- Кандидат В
- Кандидат С

Шаг 1: Парное сравнение критериев

Используем шкалу Саати от 1 до 9:

- 1 - равная важность
- 3 – умеренное превосходство
- 5 – сильное превосходство
- 7 – очень сильное превосходство

9 – абсолютное превосходство

Матрица попарных сравнений критериев:

Критерий	Technical	Experience	Communication	Personality
Technical	1	3	5	7
Experience	1/3	1	3	5
Communication	1/5	1/3	1	3
Personality	1/7	1/5	1/3	1

Шаг 2. Расчет весов критериев

а) Нормализация матрицы

Суммы по столбцам:

Technical: $1 + 1/3 + 1/5 + 1/7 = 1 + 0.333 + 0.2 + 0.143 = 1.676$

Experience: $3 + 1 + 1/3 + 1/5 = 3 + 1 + 0.333 + 0.2 = 4.533$

Communication: $5 + 3 + 1 + 1/3 = 5 + 3 + 1 + 0.333 = 9.333$

Personality: $7 + 5 + 3 + 1 = 16$

Нормализованная матрицы (делим каждый элемент на сумму столбца):

Критерий	Technical	Experience	Communication	Personality	Среднее
Technical	0.597	0.662	0.536	0.438	0.558
Experience	0.199	0.221	0.321	0.313	0.263
Communication**	0.119	0.073	0.107	0.188	**0.122
Personality	0.085	0.044	0.036	0.063	0.057

Веса критериев:

Technical: 0.558

Experience: 0.263

Communication: 0.122

Personality: 0.057

Шаг 3. Попарное сравнение кандидатов по каждому критерию

Критерий 1: Technical Skills

Кандидат	A	B	C
A	1	1/3	1/5

Кандидат	A	B	C
B	3	1	1/2
C	5	2	1

Суммы столбцов: A: 9, B: 3.333, C: 1.7

Нормализация и расчет весов:

Кандидат	A	B	C	Среднее
A	0.111	0.100	0.118	0.110
B	0.333	0.300	0.294	0.309
C	0.556	0.600	0.588	0.581

Веса по Technical Skills: A:0.110, B=0.309, C=0.581

Критерий 2: Experience

Кандидат	A	B	C
A	1	1/2	1/3
B	2	1	1/2
C	3	2	1

Суммы столбцов: A:6, B:3.5, C: 1.833

Нормализация и расчет весов:

Кандидат	A	B	C	Среднее
A	0.167	0.143	0.182	0.164
B	0.333	0.286	0.273	0.297
C	0.500	0.571	0.545	0.539

Веса по Experience: A=0.164, B=0.297, C=0.539

Критерий 3: Communication Skills

Кандидат	A	B	C
A	1	3	5
B	1/3	1	2

Кандидат	A	B	C
C	1/5	1/2	1

Суммы столбцов: A:1.533, B:4.5, C:8

Нормализация в расчет весов:

Кандидат	A	B	C	Среднее
A	0.652	0.667	0.625	0.648
B	0.217	0.222	0.250	0.230
C	0.130	0.111	0.125	0.122

Веса по Communication: A=0.648, B=0.230, C=0.122

Критерий 4: Personality Fit

Кандидат	A	B	C
A	1	1/2	1/4
B	2	1	1/2
C	4	2	1

Суммы столбцов: A:7, B: 3.5, C: 1.75

Нормализация и расчет весов:

Кандидат	A	B	C	Среднее	
A	0.143	0.143	0.143	0.143	
B	0.286	0.286	0.286	0.286	
C	0.571	0.571	0.571	0.571	

Веса по Personality: A=0.143, B=0.286, C=0.571

Шаг 4: Расчет итоговых оценок

Матрицы решений:

Кандидат	Technical (0.558)	Experience (0.263)	Communication (0.122)	Personality (0.057)	Итог
A	$0.110 \times 0.558 = 0.061$	$0.164 \times 0.263 = 0.043$	$0.648 \times 0.122 = 0.079$	$0.143 \times 0.057 = 0.008$	0.191
B	$0.309 \times 0.558 = 0.172$	$0.297 \times 0.263 = 0.078$	$0.539 \times 0.122 = 0.038$	$0.571 \times 0.057 = 0.033$	0.349
C	$0.581 \times 0.558 = 0.324$	$0.539 \times 0.263 = 0.142$	$0.122 \times 0.122 = 0.015$	$0.571 \times 0.057 = 0.033$	0.514

Шаг 5: Ранжирование и вывод

Кандидат	Итоговая оценка	Ранг
Кандидат C	0.510	1
Кандидат B	0.349	2
Кандидат A	0.191	3

Согласно методу АНР, **наилучшим кандидатом является Кандидат С** с итоговой оценкой 0.514. Он показал наилучшие результаты по техническим навыкам и опыту работы, которые являются наиболее важными критериями в данной задаче.

Преимущество АНР: Метод позволяет учитывать не только абсолютные оценки по критериям, но и относительную важность самих критериев, что делает его особенно полезным для сложных многокритериальных задач с субъективными оценками.

Метод TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution, Hwang & Yoon, 1981)

- Идея: выбрать альтернативу, ближайшую к идеальной и далекую от антиидеальной.
- Метод вычисляет евклидовы расстояния до идеальной и антиидеальной точек и ранжирует альтернативы по относительной близости

Этапы:

1. Нормировка матрицы решений
2. Взвешивание - умножение на веса
3. Определение идеального и антиидеального решения
4. Вычисление относительной близости

Цель: Выбрать лучшего поставщика для компании.

Критерии оценки:

Цена (C1): Стоимость товара. Чем меньше, тем лучше. (Минимизирующий критерий)
лучше. (Максимизирующий критерий)

Качество (C2): Оценка качества товара по 100-балльной шкале. Чем больше, тем лучше. (Минимизирующий критерий)

Срок поставки (C3): Время поставки в днях. Чем меньше, тем лучше.
(Минимизирующий критерий)

Надежность (C4): Рейтинг надежности поставщика по 10-балльной шкале. Чем больше, тем лучше. (Максимизирующий критерий)

Альтернативы (Поставщики): A1, A2, A3, A4

Веса критериев: Предположим, все критерии одинаково важны. $W=(0.25,0.25,0.25,0.25)$.

Матрица решений: Исходные данные по каждому поставщику и критерию.

Поставщик	Цена (C1), \$	Качество (C2), баллы	Срок поставки (C3), дни	Надежность (C4), баллы
A1	200	90	10	8
A2	250	80	8	7
A3	190	85	12	9
A4	270	70	9	6

Шаг 1: Нормализация матрицы решений

Мы нормализуем исходную матрицу, чтобы избавиться от единиц измерения. Используем метод квадратного корня.

Рассчитаем знаменатель для каждого критерия (корень из суммы квадратов всех значений по столбцу):

- C1: 459.89
- C2: 163.17
- C3: 19.72
- C4: 15.16

Теперь каждое значение в матрице делим на соответствующее число.

Поставщик	C1	C2	C3	C4
A1	0.435	0.552	0.507	0.528
A2	0.544	0.490	0.406	0.462
A3	0.413	0.521	0.609	0.594
A4	0.587	0.429	0.456	0.396

Шаг 2: Расчет взвешенной нормализованной матрицы

Умножаем каждый столбец нормализованной матрицы на вес соответствующего критерия

Поставщик	C1	C2	C3	C4
A1	$0.25 * 0.435 = 0.109$	$0.25 * 0.552 = 0.138$	$0.25 * 0.507 = 0.127$	$0.25 * 0.528 = 0.132$
A2	$0.25 * 0.544 = 0.136$	$0.25 * 0.490 = 0.123$	$0.25 * 0.406 = 0.102$	$0.25 * 0.462 = 0.116$
A3	$0.25 * 0.413 = 0.103$	$0.25 * 0.521 = 0.130$	$0.25 * 0.609 = 0.152$	$0.25 * 0.594 = 0.149$
A4	$0.25 * 0.587 = 0.147$	$0.25 * 0.429 = 0.107$	$0.25 * 0.456 = 0.114$	$0.25 * 0.396 = 0.099$

Шаг 3: Определение идеального (A+) и наихудшего (A-) решений

Идеальное решение (A+): Для минимизирующих критериев (C1, C3) берем **минимум** по столбцу. Для максимизирующих (C2, C4) – **максимум**.

Наихудшее решение (A-): Наоборот. Для минимизирующих критериев - **максимум**, для максимизирующих - **минимум**.

Поставщик	C1 (min)	C2 (max)	C3 (min)	C4 (max)
A+	0.103	0.138	0.102	0.149
A-	0.147	0.107	0.152	0.099

A+ = (0.103, 0.138, 0.102, 0.149)

A- = (0.147, 0.107, 0.152, 0.099)

Шаг 4: Расчет расстояний до идеального и наихудшего решений (евклидово расстояние)

$$S1+ = \sqrt{[(0.109 - 0.103)^2 + (0.138 - 0.138)^2 + (0.127 - 0.102)^2 + (0.132 - 0.149)^2]}$$

$$S2+ = 0.0490$$

$$S3+ = 0.0506$$

$$S4+ = 0.0744$$

$$S1- = 0.0642$$

$$S2- = 0.0563$$

S3- = 0.0705

S4- = 0.0380

Шаг 5: Расчет относительной близости к идеальному решению

$$C_i = S_i / (S_{i+} + S_{i-})$$

$$C1 = 0.0642 / (0.0308 + 0.0642) = 0.676$$

$$C2 = 0.535$$

$$C3 = 0.582$$

$$C4 = 0.338$$

Шаг 6: Расчет относительной близости к идеальному решению

Чем ближе значение C_i к 1, тем лучше альтернатива.

Вывод: Согласно методу TOPSIS, **наилучшим поставщиком является A1**. Он предлагает лучший компромисс между низкой ценой, высоким качеством, коротким сроком поставки и хорошей надежностью.

Поставщик	Относительная близость (C_i)	Ранг
A1	0.676	1
A3	0.582	2
A2	0.535	3
A4	0.338	4

Д/з

1. Доделать задачу с предыдущего д/з с нормализацией. Поскольку цена — это критерия минимизации (чем меньше, тем лучше), а камера и автономность — критерия максимизации (чем больше, тем лучше), нам нужно нормализовать данные.

Используем простейшую линейную нормализацию.

- Для критерия максимизации (Камера, Батарея): Норм. значение = (Значение) / (Максимальное значение в колонке)
- Для критерия минимизации (Цена): Норм. значение = (Минимальное значение в колонке) / (Значение)